PENSAMIENTO COMPUTACIONAL · ACTIVIDAD

Cuándo importa el orden

Resolvé de forma individual, en la hoja o en la carpeta. En las preguntas con opciones, marcá la que mejor responde.

La memoria guarda valores en casilleros con nombre. Cada instrucción trabaja con los valores que hay en ese momento. Por eso cambiar el orden a veces cambia el resultado y a veces no.

En la **tabla de seguimiento**, anotá los valores *después* de ejecutar cada instrucción, aunque no cambien. En «Pantalla», escribí sólo en la fila de «Mostrar». Una celda vacía no significa que se borre la pantalla.

Anotar: reemplaza lo que había en el casillero.	**Sumarle, Restarle, Duplicar:** cambian el valor a partir de lo que había.	**Mostrar:** pone un valor en la pantalla; no cambia la memoria.

A · EL FINAL DE UN NIVEL

Al terminar un nivel, las monedas que juntaste se convierten en puntos: 10 por moneda. El contador de monedas vuelve a 0. Después se duplican los puntos y se muestra el total en la pantalla.

Antes de ejecutar el programa: PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5.

1. **Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.**
2. **Anotar 0 en MONEDAS.**
3. **Duplicar PUNTOS.**
4. **Mostrar PUNTOS.**

1. Seguí el programa como está escrito. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
3. Duplicar PUNTOS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

B · OTROS ÓRDENES

Empezá cada versión con PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5. Los números identifican las instrucciones del programa original.

2. Versión 1: 1 · 3 · 2 · 4. Seguila con la tabla. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
3. Duplicar PUNTOS.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

3. Versión 2: 2 · 1 · 3 · 4. Seguila con la tabla. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
3. Duplicar PUNTOS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

4. Compará el programa original con las versiones 1 y 2. ¿Qué explicación coincide con tus tablas?

- (A) En la versión 2, «Anotar 0 en MONEDAS» borra todos los valores de la memoria.
- (B) En la versión 1, la máquina decide cuándo poner MONEDAS en 0 para que el total no cambie.
- (C) En la versión 2 se suman puntos cuando MONEDAS ya vale 0. En la versión 1, cambiar de lugar «Anotar 0 en MONEDAS» no cambia los puntos que se duplican.
- (D) En la versión 2 la máquina calcula mal MONEDAS × 10 y suma menos puntos.

B · OTROS ÓRDENES (SIGUE)

El programa del nivel. Al empezar, PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5.

1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.
2. Anotar 0 en MONEDAS.
3. Duplicar PUNTOS.
4. Mostrar PUNTOS.

5. Versión 3: 3 · 1 · 2 · 4. Antes de hacer la tabla, predecí: ¿qué muestra la pantalla?

Predicción: la pantalla muestra _____

Comprobá tu predicción

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
3. Duplicar PUNTOS.			
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

6. Versión 4: 1 · 2 · 4 · 3. Seguila con la tabla. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
4. Mostrar PUNTOS.			
3. Duplicar PUNTOS.			

7. Al terminar la versión 4, ¿cuánto vale PUNTOS en la memoria y qué número se vio en la pantalla?

(A) PUNTOS vale 180 y la pantalla mostró 180.
(B) PUNTOS vale 90 y la pantalla mostró 90.
(C) PUNTOS vale 90 y la pantalla mostró 180.
(D) PUNTOS vale 180 y la pantalla mostró 90.

C · EL KIOSCO

Un kiosco usa un programa para llevar la cuenta de los alfajores. STOCK guarda cuántos hay y VENTA, cuántos se vendieron. El programa tiene que descontar la venta y mostrar cuántos quedan.

Se acaban de vender 3 alfajores. La memoria tiene STOCK = 12 y VENTA = 3.

1. Mostrar STOCK.
2. Restarle a STOCK el valor de VENTA.
3. Anotar 0 en VENTA.

Seguí el programa en la carpeta: ¿qué muestra la pantalla? ¿Cuántos alfajores tendrían que quedar?

8. ¿Cuál de estos ajustes sirve para cualquier valor de VENTA?

(A) Pasar la instrucción 1 al final.
(B) Intercambiar las instrucciones 2 y 3.
(C) Cambiar la instrucción 1 por «Mostrar STOCK − 3».
(D) Intercambiar las instrucciones 1 y 3.

9. Probá si el ajuste que elegiste sirve con otra venta. Ahora se venden 5: la memoria tiene STOCK = 12 y VENTA = 5. Escribí las instrucciones del programa ajustado en el orden en que se ejecutan, y seguilo con la tabla.

Instrucción	STOCK	VENTA	Pantalla
Al empezar	**12**	**5**	

Tendrían que quedar _____ **La pantalla mostró** _____

¿Funcionó con esta venta? Sí · No

Explicá en la carpeta por qué tu ajuste sirve para otras ventas o por qué falla.